

HW06 — API Testing — MSSV 23127326

Public repository: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06/tree/Bao>

Phạm vi đếm: mỗi feature được xem là một API nghiệp vụ gồm các endpoint công khai của feature đó; mục tiêu ≥ 35 được áp dụng cho từng nhóm FR-04, FR-10 và FR-19. Catalogue vẫn ghi rõ từng method/endpoint và mapping Postman riêng.

Phạm vi

Pool	Feature	API được kiểm thử
A	FR-04 — Personal profile	GET/PUT /api/users/me
B	FR-10 — Order state machine	PUT /api/admin/orders/:id/status, PUT /api/orders/:id/cancel
C	FR-19 — Admin user management	GET /api/admin/users, DELETE /api/admin/users/:id

Tóm tắt kết quả

Feature	AI tạo	Sinh viên bổ sung	Đã audit	Executed	Pass	Fail
FR-04	40	5	45	45	30	15
FR-10	45	5	50	50	46	4
FR-19	40	5	45	45	22	23
Tổng	125	15	140	140	98	42

Full Newman run tạo **467 HTTP requests** (gồm setup/postcondition), **839 assertions**, 63 assertion fail và **0 fixture/request error**. 42 catalogue case fail được quy về **10 root defects**. Data-driven phone run có 6 partition, 12 requests, 18 assertions; bốn invalid partition làm lộ BUG-FR04-03.

CI full-pass gate chạy lại chính collection 140 case trên corrected SUT baseline: 467 requests, 839 assertions, 0 assertion fail. CI-demo chỉ là minh chứng điều khiển pipeline 22 assertions; conformance trên SUT upstream nguyên bản vẫn ghi nhận 42 case fail.

Tài liệu chính

- Test catalogue: test-cases/23127326.csv, test-cases/23127326.json; file XLSX đã được đồng bộ với catalogue cuối và có summary tính bằng công thức.
- AI traceability: AI-001 chuẩn hóa contract; AI-002 sinh FR-04 (40 case), AI-003 sinh FR-10 (45 case), AI-004 sinh FR-19 (40 case); 15 case mở rộng có nguồn HUMAN-001.
- Postman: full collection, environment, data-driven collection + CSV và deterministic CI-demo collection trong postman/.
- Newman: newman-full-report.html, newman-report.html và full-pass CI evidence ci-full-pass-report.html/.json.
- Bug register: bug-reports.md; 10 GitHub Issues công khai.
- Main report, AI Audit, AI Critique, CI/CD report và failure classification nằm trực tiếp trong submit/.
- Agent Skill: agent-skill/api-test-generator/SKILL.md, schema, pseudocode và design notes trong agent-skill/.
- Video demo Agent Skill: [DemoAgentSkill-HW06](#).

Tính năng Postman đã dùng

Collection/folder, environment variables, collection variables, collection-level pre-request script, dynamic pm.sendRequest fixtures/postconditions, test scripts, exact status assertions, JSON/schema assertions, data-driven iteration CSV, Newman CLI, JSON/HTML Extra reporter và GitHub Actions artifact upload. Monitor/mock server không dùng vì SUT local và các ca cần reset SQLite cô lập.

Ghi chú minh chứng lịch sử: newman-full-localhost.png và các ảnh GitHub Actions được chụp từ các run công khai trước khi đổi tên workflow/collection từ "Member 4" sang MSSV 23127326. Nội dung ảnh được giữ nguyên để bảo toàn bằng chứng gốc; tên hiện tại được thể hiện trong newman-full-report.html, collection và workflow mới.

Tự đánh giá

STT	Tiêu chí	Điểm	Tự đánh giá
1	API 1 — full pipeline FR-04	30	30
2	API 2 — full pipeline FR-10	30	30
3	API 3 — full pipeline FR-19	30	30
4	Agent Skill	10	10
Tổng		100	100

Video demo Agent Skill: <https://youtu.be/1X8fNBIZYV0>.